

자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재에 대한 연구 동향: 계량서지학적 분석

서은혜*, 전푸름*, 김아람**, 유은영***

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 대학원생

**상지대학교 보건의료대학 작업치료학과 조교수

***연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재에 대한 연구 동향을 계량서지학 분석을 통해 파악하였다.

연구방법: Web of Science 데이터베이스를 활용하여 2014년부터 2024년까지 게재된 문헌을 수집하였으며, VOSviewer를 활용하여 국가/기관, 학술지, 저자, 키워드 및 클러스터 분석을 실시하였다.

결과: 최종 2,569개의 출판물이 검색되었고, 2021년에 출판물의 수가 급증하며 가장 많은 문헌이 출판되었다. 정신의학 분야에서 연구가 가장 활발히 이루어졌고, 미국과 영국은 높은 문헌의 수, 인용 횟수, 연결 강도로 선두를 차지하였다. 총 10개 키워드의 동시 출현 분석 결과, 신경과학, 중재, 심리 및 인지, 사회적 지지, 유전, 동반 질환, 사회성 및 의사소통, 진단 및 평가, 심리측정, 심리교육이 포함되었다.

결론: 본 연구는 최근 10년간 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재에 대한 문헌 간 연결성 및 흐름을 거시적 관점에서 객관적으로 파악하였다는 점에서 의의가 있다. 이를 통해 국내 연구자들이 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 작업치료 연구 방향과 중재 개발에 있어 유용한 기초자료로 활용되기를 기대한다.

주제어: 계량서지학 분석, 자폐 스펙트럼 장애, 정신건강

1. 서론

자폐 스펙트럼 장애(Autism Spectrum Disorders, ASD)는 사회적 상호작용 및 의사소통의 결함, 제한적이고 반복적인 행동과 관심을 주요 특징으로 하는 만성 신경발달장애이다(American Psychiatric Association, 2013). 이러한 특성으로 인해 자폐 스펙트럼 장애는 언어적 및

비언어적 표현의 제한, 감각 과민 또는 과소반응, 부적절한 감정 표현, 문제행동 등의 다양한 어려움을 경험한다(Cai et al., 2019; Leader et al., 2021). 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)는 2020년 기준 36명 중 1명(2.76%)의 아동이 자폐 스펙트럼 장애로 진단되었다고 보고하였으며, 국내 보건복지부 통계에 따르면, 2023년 자폐 스펙트럼 장애의

ORCID: Seo, Eun-Hye, <https://orcid.org/0009-0005-5010-2333>

Corresponding author: Yoo Eun-Young (splash@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 17 April 2025; Revised 11 May 2025; Accepted 24 May 2025

등록 수는 42,744명으로, 이는 2022년의 37,602명에 비해 약 13.7% 증가한 것으로 확인되었다(CDC, 2024).

자폐 스펙트럼 장애 아동의 약 70%는 정신건강 문제를 동반하며, 이는 시간이 지남에 따라 증상이 강화되어 청소년기와 성인기에 이르기까지 부정적인 영향을 지속시킬 수 있다(Costello et al., 2003; Uljarević et al., 2021). 특히, 사회적 상호작용의 어려움과 정신건강 저하 간의 밀접한 연관성이 입증되었으며, 반복적인 사회적 고립과 소속감 결여는 좌절감 및 심리적 불안을 유발할 가능성이 높은 것으로 나타났다(Pelton et al., 2020; Smith & White, 2020). 대표적인 동반 질환으로는 주의력결핍 과잉행동장애(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)가 있으며, 유병률은 37~85%로 보고된다(Gadow et al., 2006; Lee & Ousley, 2006; Rao & Landa, 2014). 또한, 불안 장애를 진단받은 아동은 약 40%에 달하며, 우울증의 경우 비자폐 아동 대비 두 배의 유병률을 보인다(Schwartzman & Corbett, 2020; Van Steensel et al., 2011). 이는 또래 관계, 학교 적응, 새로운 환경에 대한 전환 등 다양한 학업 및 사회적 활동에 제한을 초래할 수 있다(Adams et al., 2018).

자폐 스펙트럼 장애 아동을 위한 다양한 정신건강 중재 및 그 효과성을 검증하는 연구가 지속적으로 이루어지고 있으며, 중재 방법도 점차 다양화되고 있다(Brookman-Frazee et al., 2012; Doernberg et al., 2021; Keefer et al., 2018; Schottelkorb et al., 2020). 인지행동치료(Cognitive Behavior Treatment, CBT)가 주요 중재 방법으로 활용되고 있으며, 최근에는 디지털 기반의 원격 의료 중재도 적용되고 있다(Bal et al., 2024; Guzick et al., 2024). 이러한 중재는 공통적으로 우울과 불안 등 부정적인 감정 상태를 스스로 인지하고 조절하는 것을 주요 목표로 한다(Stecher et al., 2024). 선행연구에 따르면 이런 중재를 통해 행복감 및 자존감의 향상과 같은 긍정적인 정서가 관찰되었으며, 이는 가정, 학교, 지역사회 등 다양한 환경에서 심리적 안정을 돕는 것으로 보고되었다(Bemmer et al., 2021; Cameron et al., 2021; Schwartzman et al., 2024). 또한, 자폐 스펙트럼 장애 아동의 주 특징으로 나타나는 사회성 및 의사소통의 어려움을 완화하고 행동 조절 기능을 향상시켜 또래와의 대인 관계 및 부모와의 상호작용에도 긍정적인 영향을 미치는

것으로 확인되었다(Salter et al., 2016; Tellegen & Sanders, 2014).

이처럼 자폐 스펙트럼 장애 아동을 대상으로 한 정신건강 중재 연구의 수가 증가하고, 중재의 형태 또한 다변화됨에 따라 개별 연구 결과에 국한되지 않고, 연구 간의 상호 연관성과 전반적인 연구 방향성에 대한 통합적인 이해가 요구되고 있다(Kim, 2023). 그러나 기존 선행연구들은 체계적 문헌 고찰에 기반하여 분석을 위해 선정된 일부 연구들을 중심으로 요약된 결과만을 제시하는데 그치고 있으며, 이를 거시적 관점에서 종합적으로 분석한 연구는 여전히 부족한 실정이다(Dickson et al., 2021; Loizou et al., 2024). 이를 한계를 보완하기 위해서는 시간의 흐름에 따른 현재 연구 주제의 변화 양상을 파악하고, 문헌 간 구조적 관계를 분석할 수 있는 포괄적인 접근이 필요하다(Linnenluecke et al., 2020). 이러한 분석은 축적된 연구 간의 상호 관계를 체계적으로 이해하고, 향후 연구 흐름을 예측하는데 기여하며, 보다 실용적이며 효과적인 중재 프로그램을 설계하기 위한 기초적인 근거를 활용될 수 있다(Lee & Park, 2024).

계량서지학은 수학적 및 통계적 방법을 활용하여 거시적 관점에서 연구 분야의 현황과 동향을 평가하고 예측하는 양적 분석 방법이다(Passas, 2024). 이 방법은 문헌 간의 잠재적 관계를 데이터와 시각화 자료를 통해 직관적으로 설명하며, 연구자의 편견을 최소화하여 보다 객관적인 정신건강 연구 방향을 제시함으로써 정신건강 중재의 효과적인 적용 가능성을 높인다(Pesta et al., 2018). 최근 몇 년 동안 일부 자폐 스펙트럼 장애 관련 연구는 계량서지학적 분석을 통해 진행되었으며, 주로 교육, 유전학, 생물학, 실행 기능, 신체 활동, 디지털 중재 등 다양한 분야에 초점을 맞추고 있다(Carmona-Serrano et al., 2020; Lin et al., 2022; Shekarro et al., 2023; Tian et al., 2023; Wang et al., 2022; Wu et al., 2023). 그러나 정신건강 분야에서는 특정 질환에 국한된 연구가 주로 이루고 있으며, 정신건강 중재 전반을 포괄하는 연구는 여전히 부족한 실정이기에, 이를 보다 폭넓고 심층적으로 다룰 수 있는 분석이 요구된다(Hernández-González et al., 2023; Liu et al., 2023; Uribe-Bahamonde et al., 2024). 이에 따라, 본 연구는 계량서지학 분석을 활용하여 자폐 스펙트럼 장애 아동의 전반

적인 정신건강 증재를 탐색함으로써, 해당 분야의 연구 공백을 메우고자 한다.

따라서 본 연구는 VOSviewer를 활용한 계량서지학적 분석을 통해 지난 10년간 Web of Science에 등록된 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 증재와 관련된 국외 문헌을 중심으로 국가/기관, 저자, 학술지, 키워드를 분석하고자 한다. 이를 바탕으로 국내 연구자들에게 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 증재 연구 방향을 제시하고, 향후 임상 증재 프로그램 개발에 필요한 기초자료로 활용되어 치료적 함의를 제공하고자 한다. 구체적인 세부 목표는 다음과 같다. 첫째, 2014년에서 2024년까지 해당 분야의 연구 현황과 동향을 분석하고자 한다. 둘째, 해당 분야의 가장 생산적인 국가/기관, 학술지를 파악하여 과학적 기여도 및 협업을 확인하고자 한다. 셋째, 키워드 분석을 통해 현재와 새로운 연구 주제를 확인하여 향후 연구 방향성을 제시하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 자료 수집 및 선정

본 연구는 자폐 스펙트럼 아동의 정신건강 향상을 위한 증재 연구의 동향을 파악하기 위해 국외 데이터베이스인 Web of Science를 활용하였다. Web of Science는 다양한 유형의 논문을 포함하고 포괄적인 데이터를 제공하는 계량서지학 분석을 위한 가장 오래된 데이터베이스로, 특히 학제 간 관계를 폭넓게 반영함으로써 여러 연구 분야를 비교하고 분석하는데 중요한 강점이 있다. 또한 국내에서는 자폐 스펙트럼 장애 아동을 대상으로 한 정신건강 증재에 관한 연구가 국외에 비해 상대적으로 미비하므로, 보다 거시적인 관점에서 연구 동향을 파악하기 위해 본 연구에서는 국외 데이터베이스인 Web of Science를 활용하였다.

검색어는 자폐 스펙트럼 장애, 아동, 정신건강, 증재를 의미하는 용어로 설정하였다. 정신건강에 대한 검색어는 정신건강 분야의 체계적 고찰 및 메타분석 연구에서 사용된 대표 키워드를 참고하였다(Faelens et al., 2021; Hwang et al., 2025; Karim et al., 2020; Kulasinghe et al., 2023; Lai et al., 2019). 또한 자폐 스펙트럼 장애 아동의

대표적인 정신건강 문제로 보고되는 우울과 불안을 추가하였다(Hollocks et al., 2019; Hudson & Harkness, 2019; Kerns & Kendall, 2012; Kent & Simonoff, 2017; Magnuson & Constantino, 2011). 구체적인 검색어는 (“autism” OR “autistic” OR “ASD”) AND (“children” OR “child”) AND (“mental health” OR “mental disorders” OR “psychotic disorders” OR “depressive disorders” OR “anxiety disorders”) AND (“intervention” OR “program” OR “training”)을 검색어로 사용하여 2014년 1월 1일부터 2024년 11월 8일까지 출판된 문헌을 대상으로 하였다. 자료 선정 과정에는 네 명의 연구자가 모두 참여하였으며, 검색어가 논문의 제목, 초록, 키워드에 포함되고 전문 확인이 가능한 논문 및 리뷰 논문을 포함하여 총 2,569편의 문헌이 추출되었다(Figure 1).

2. 분석 방법

선정된 논문들의 계량서지학적 분석을 위해 VOSviewer (version 1.6.13)를 활용하였다. 계량서지학적 분석의 종류는 동시인용 분석, 동시출현 분석, 공동저술 분석, 서지결합분석, 텍스트 분석 등으로 다양하다(Jeong & Ban, 2020; Park et al., 2022).

동시인용 분석은 논문이 동시에 인용된 경우의 지적구조와 주제 영역 간의 관련성을 규명하고 변화를 살펴보는 방법이다(Boyack & Klavans, 2010). 해당 기법은 제 3의 논문이 두 편의 논문을 동시에 인용하였을 때, 두 편의 논문이 서로 관련이 있다는 가설을 전제로 한다(Heo & Song, 2013). 동시 인용 횟수가 높은 정보들을 모아 군집화하고 이를 시각화된 지도로 나타낸다. 이때 정보들의 위치가 가까울수록 연관성이 높은 것을 뜻하며, 멀수록 연관성이 낮다고 해석할 수 있다(Van Eck & Waltman, 2017). 동시 출현 분석은 키워드 분석의 한 형태로, 두 키워드가 하나의 문헌에서 함께 출현하는 경우 해당 키워드들이 서로 연관된 주제를 나타낸다고 해석한다(Kim & Song, 2014). 본 연구에서는 최소 5회 이상 나타난 키워드를 대상으로 하며, 중복된 단어는 세지 않았다. VOS viewer에서의 키워드 분석 결과는 원과 연결선으로 표현되며, 원의 크기가 크고 연결선의 굵기가 굵

을수록 해당 분야에서 영향력 있는 키워드로 여겨진다 (Van Eck & Waltman, 2014). 본 연구에서는 동시인용 분석을 통해 국가, 연구기관, 학술지를 파악하였으며 키워드 분석은 동시 출현 분석을 통한 클러스터 형성을 통해 진행하였다.

3. 분석내용

본 연구는 최근 10년간 자폐 스펙트럼 장애 아동을 대상으로 한 정신건강 중재 관련 연구 동향을 분석하고자 하였다. 이를 위해 출판된 문헌의 수와 관련 학문 분야를 확인하였으며, 동시인용 분석을 통해 주요 국가, 연구기관, 학술지를 파악하고, 키워드 분석은 동시 출현 분석을 기반으로 클러스터를 형성하여 수행하였다.

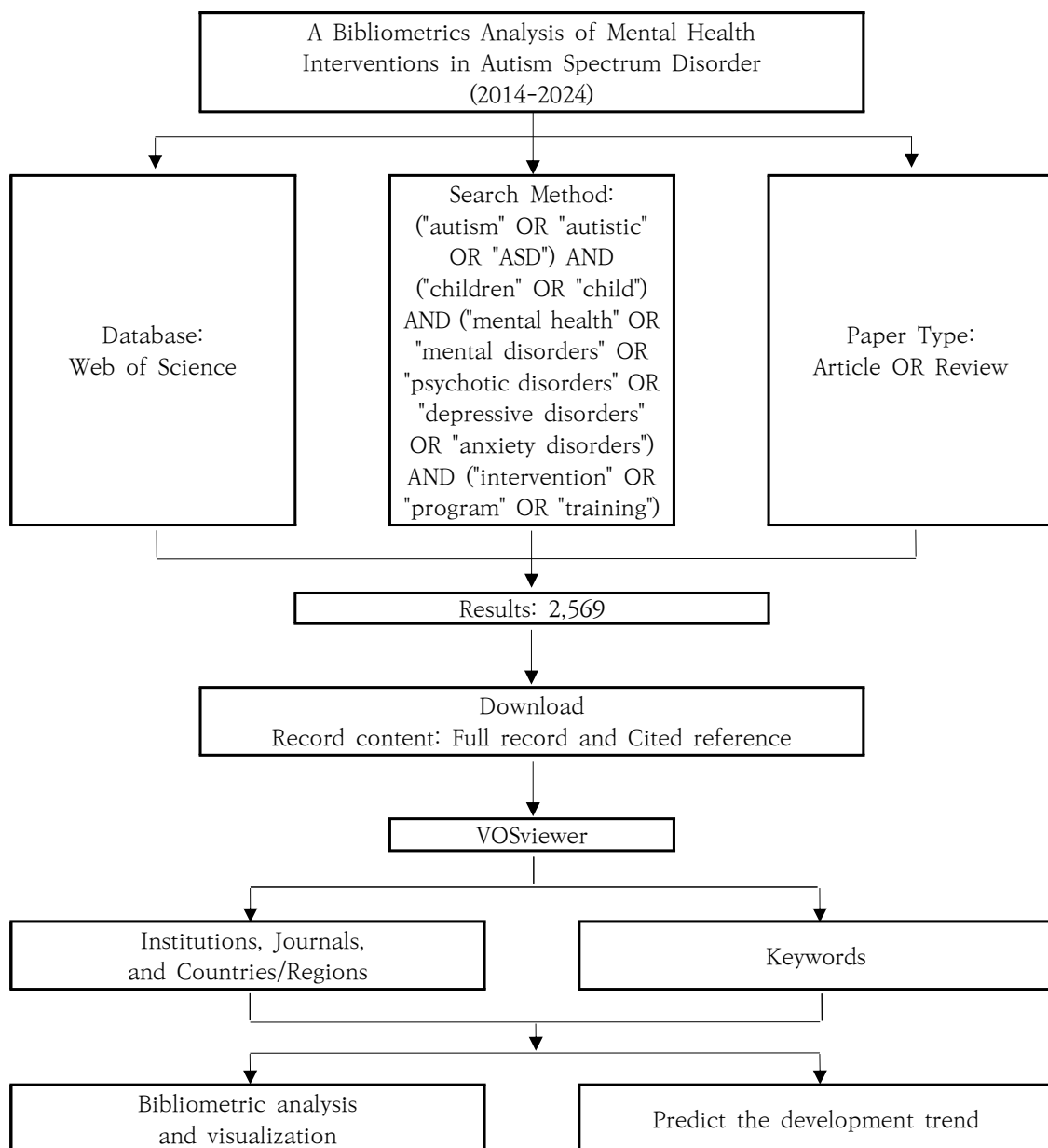


Figure 1. Flow Chart of Bibliometrics Analysis

Ⅲ. 연구 결과

1. 연구 동향 분석

1) 연도별 출판 문헌 수

2014년부터 2024년까지 자폐 스펙트럼 장애 아동을 대상으로 한 정신건강 중재에 관한 연구논문이 총 2,569편 검색되었다. 연도별 출판 문헌의 추이를 살펴보면, 2014년 이후 꾸준히 증가하다가 2022년부터 감소하는 추세를 보였다. 특히 2021년에는 300편이 넘어서면서 급격한 상승세를 기록하였고, 해당 연도에 총 374편의 문헌이 출판되어 가장 높은 수치를 나타냈다(Figure 2).

2) 연구 분야

자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재 연구를 진행한 2,569편의 문헌 중 상위 10개 연구 분야를 분석한 결과는 Figure 3과 같다. 정신의학(Psychiatry) 697편(26.9%)으로 가장 많았으며, 심리 발달(Psychology Development) 648편(25.9%), 신경과학(Neurosciences) 463편(17.8%), 소아학(Pediatrics) 264편(10.2%), 재활학(Rehabilitation) 163편(6.2%), 유전학(Genetics Heredity) 159편(6.1%), 임상 신경학(Clinical Neurology) 146편(5.6%), 행동 과학(Behavioral Sciences) 141편(5.4%), 다학제 과학(Multidisciplinary Sciences) 134편(5.1%), 임상심리학(Clinical Psychology) 132편(5.1%) 순으로 나타났다.

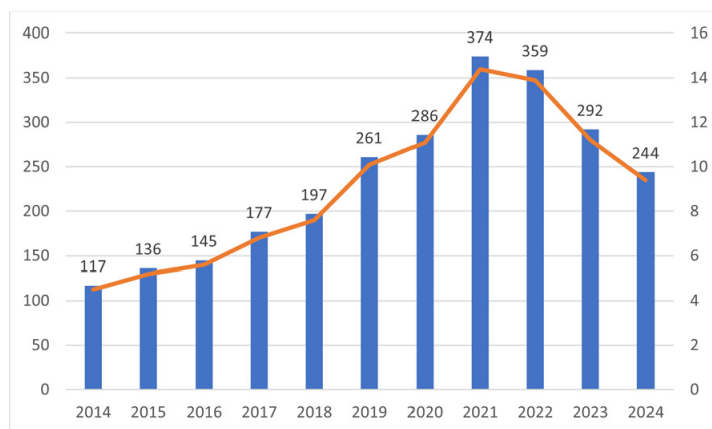


Figure 2. Number of Published Literature on Mental Health Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder

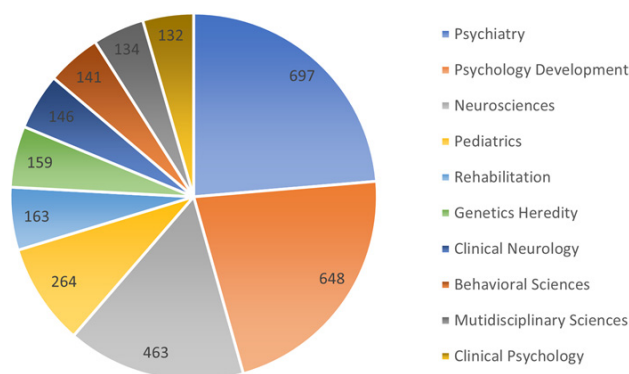


Figure 3. Top 10 Research Areas on Mental Health Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder

2. 동시인용 분석

자폐 스펙트럼 장애 아동을 대상으로 한 정신건강 중재를 연구한 상위 10개 국가 및 지역, 기관, 저자, 학술지의 문헌 수(documents), 인용 횟수(citation), 총 연결 강도(total link strength)를 분석하여 도표화하였으며 이들의 연결 관계와 영향력을 반영하는 시각화 지도를 제공하였다.

1) 국가 및 지역

전체 93개 국가 중 최소 5편 이상의 연구를 수행한

54개의 국가를 대상으로 동시 인용 분석을 실시하였다(Figure 4). 분석 결과, 미국은 1,235편(48.07%)의 논문을 게재하며 가장 많은 문헌 수를 기록했으며, 총 연결 강도 1,250으로 가장 높은 수치를 보였다. 이는 미국이 해당 분야에서 선두를 차지하고 있음을 나타내며, 다양한 국가들이 미국 문헌을 참고문헌으로 활용했음을 보여 준다. 시각화 지도에서 미국의 노드 크기가 가장 크고, 호주 및 네덜란드와의 연결선이 두꺼운 것으로 나타나 이들 국가 간의 협력과 연관성이 높음을 확인할 수 있었다. 특히 미국과 캐나다는 중첩된 원으로 표현되어 높은 학문적 연계를 시사하였다(Table 1).

Table 1. Top 10 Countries and Regions in Mental Health Interventions Publications

Rank	Country and Region	Publication (%)	Citation	Total link strength
1	USA	1,235 (48.07)	55,440	1,250
2	England	397 (15.45)	23,214	1,058
3	Canada	245 (9.54)	19,137	908
4	Australia	211 (8.21)	11,828	683
5	Netherlands	141 (5.49)	12,021	731
6	Germany	129 (5.02)	4,442	255
7	Italy	126 (4.90)	12,448	733
8	Sweden	101 (3.93)	8,548	624
9	Spain	89 (3.46)	11,472	483
10	France	88 (3.43)	9,037	533

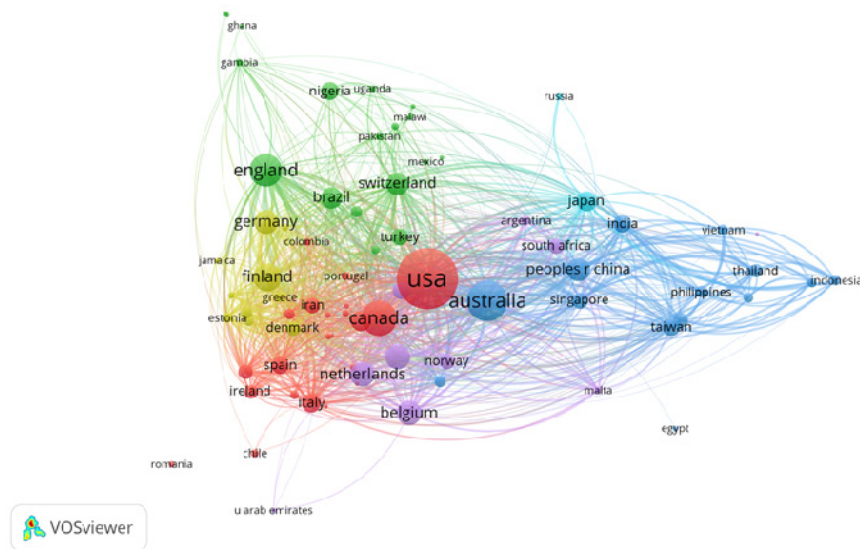


Figure 4. Citation Analysis by Countries and Regions

2) 기관

전체 2,696개 기관 중 최소 5편 이상의 연구를 수행한 302개의 기관을 대상으로 동시 인용 분석을 실시하였다 (Figure 5). 분석 결과, King's College London이 135 편(5.25%)으로 가장 많은 문헌을 출판하였으며, 총 연결 강도도 가장 높게 나타나 해당 연구 분야에서 강한 작·간접적 영향력을 지닌 기관으로 확인되었다. 이어서 University

of California Los Angeles가 117편(4.55%), University of Washington이 108편(4.20%)의 문헌을 출판하여 주요 연구기관으로 나타났다. 인용 횟수 측면에서는 University of Toronto가 7,151회로 가장 높았으며, King's College London이 6,576회, Vanderbilt University가 6,040 회로 뒤를 이었다(Table 2).

Table 2. Top 10 Institutions in Mental Health Interventions Publications

Rank	Institution	Country	Publication (%)	Citation	Total link strength
1	King's college London	England	135 (5.25)	6,576	460
2	University of California, Los Angeles	USA	117 (4.55)	5,172	408
3	University of Washington	USA	108 (4.20)	3,690	437
4	University of Pennsylvania	USA	104 (4.05)	2,628	362
5	University of Toronto	Canada	102 (3.97)	7,151	563
6	Harvard Medical School	USA	89 (3.46)	3,625	444
7	University of California, Davis	USA	83 (3.23)	4,602	228
8	Vanderbilt University	USA	81 (3.15)	6,040	188
9	University of California, San Diego	USA	76 (2.96)	3,513	251
10	Yale University	USA	60 (2.34)	3,452	234

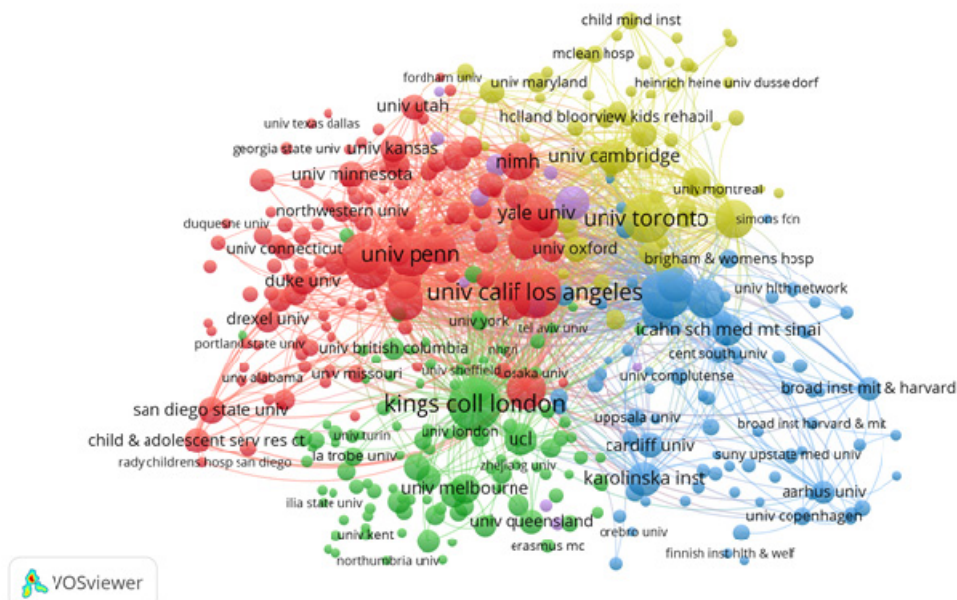


Figure 5. Citation Analysis by Institutions

3) 학술지

전체 532개 학술지 중 최소 5개 이상의 연구를 진행한 88개의 학술지에 대해 동시 인용 분석을 실시하였다 (Figure 6). 분석 결과, Autism이 128편(4.98%)으로 가장 많은 문헌을 게재하였으며, Journal of Autism and Developmental Disorders가 126편(4.90%), Autism Research가 87편(3.39%)으로 뒤를 이었다. 이들 학술

지는 총 연결 강도에서도 동일한 순위를 보이며 해당 연구 분야에서 중심적인 역할을 하는 학술지로 확인되었다. 인용 횟수에서는 Journal of Autism and Developmental Disorders가 4,295회로 가장 높았고, 이어서 Journal of Child Psychology and Psychiatry 3,010회, Autism 2,998회 순으로 나타났다(Table 3).

Table 3. Top 10 Journals in Mental Health Interventions

Rank	Journal	Country	Publication (%)	Citation	Total link strength
1	Autism	England	128 (4.98)	2,998	328
2	Journal of Autism and Developmental Disorders	USA	126 (4.90)	4,295	311
3	Autism Research	USA	87 (3.39)	2,274	278
4	Frontiers in Psychiatry	Switzerland	68 (2.65)	926	129
5	Molecular Autism	England	52 (2.02)	2,000	155
6	Journal of Child Psychology and Psychiatry	England	41 (1.60)	3,010	202
7	Research in Autism Spectrum Disorders	Netherlands	40 (1.56)	625	92
8	PLOS One	USA	35 (1.36)	766	75
9	Journal of Neurodevelopmental Disorders	USA	32 (1.25)	834	87
10	Translational Psychiatry	England	29 (1.13)	984	78

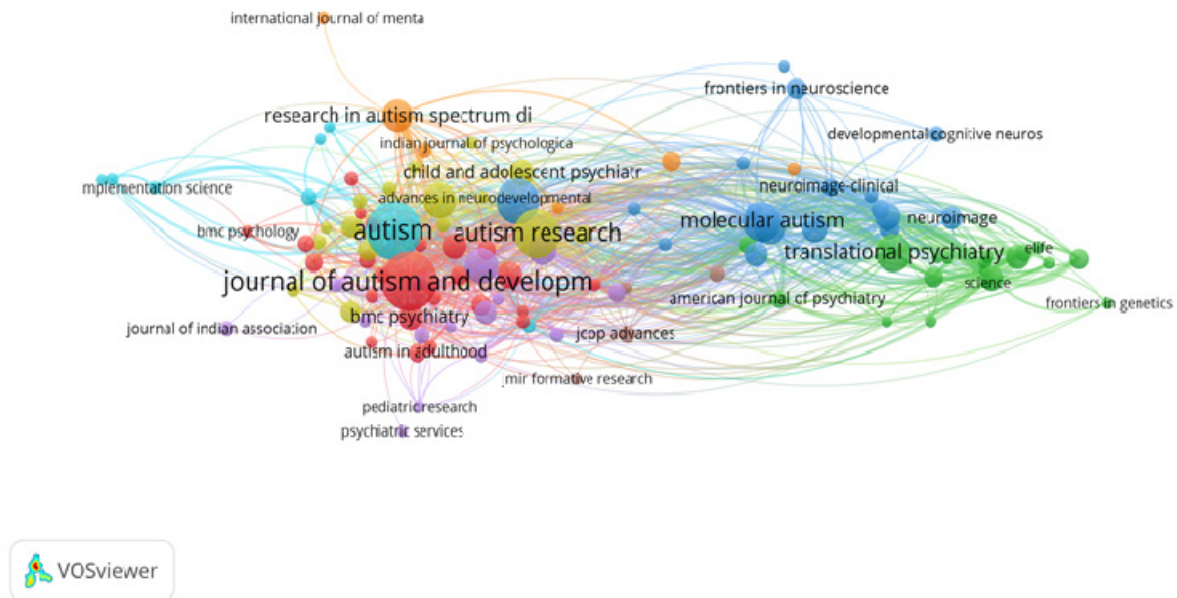


Figure 6. Citation Analysis by Journals

3. 동시출현 분석

1) 키워드 및 클러스터

전체 6,946개 키워드 중 최소 5편 이상의 연구를 수행한 550개의 키워드에 대한 연관성을 보기 위해 동시 출현 분석을 실시하였다. 본 연구에서 검색어로 사용된 autism, autistic, ASD, children, child, mental health, mental disorders, psychotic disorders, depressive disorder, anxiety disorders, intervention, program, training의 키워드는 분석에서 제외하였다.

출현 빈도가 높은 상위 10개의 키워드는 청소년(adolescents) 312회, 유병률(prevalence) 230회, 개인(individuals) 184회, 성인(adults) 180회, 부모(parents) 139회, 진단(diagnosis) 123회, 언어(language) 74회, 동반질환(comorbidity) 70회, 메타분석(meta-analysis) 70회, 건강(health) 68회로 나타났다(Table 5).

추출된 550개의 키워드는 10개의 연구 영역으로 구분

되었다. 각 Cluster의 색상에 따라 분류한 결과, Cluster A (빨간색) 신경과학, Cluster B (초록색) 증재, Cluster C (파란색) 심리 및 인지, Cluster D (노랑색) 사회적 지지, Cluster E (보라색) 유전, Cluster F (하늘색) 동반 질환, Cluster G (주황색) 사회성 및 의사소통, Cluster H (갈색) 진단 및 평가, Cluster I (분홍색) 심리측정, Cluster J (연두색) 심리교육에 관련된 키워드로 그룹화되었다(Table 6). 특히, Cluster F(동반질환)가 중심에 가까이 위치하며 해당 Cluster에서 청소년 키워드는 출현 빈도 312회, 총 연결강도 2,886으로 나타나 다른 연구 영역과의 높은 연관성을 보였다(Figure 7).

평균 출판연도를 기준으로 노드의 색상이 어두운 파란색일수록 과거에 등장한 키워드, 밝은 노란색일수록 최근에 등장한 키워드를 의미하며, 상위 10개 키워드는 2020년에 6개, 2019년과 2021년에 각각 2개씩 확인되었다(Figure 8).

Table 5. Top 10 Research Keywords in Mental Health Interventions

Rank	Keyword	Occurrences	Total link strength
1	Adolescents	312	2,886
2	Prevalence	230	1,965
3	Individuals	184	1,665
4	Adults	180	1,603
5	Parents	139	1,247
6	Diagnosis	123	1,104
7	Language	74	639
8	Comorbidity	70	646
9	Meta-analysis	70	572
10	Health	68	569

Table 6. Top 10 Keywords in Cluster

Clusters Name	Top 10 keywords
A Neurosciences	brain, meta-analysis, schizophrenia, functional connectivity, connectivity, deficits, patterns, fmri, mri, abnormalities
B Interventions	outcomes, health, care, services, young adults, experiences, implementation, randomized controlled trial, disabilities, cognitive-behavioral therapy
C Cognitive and psychology	behavior, language, attention, joint attention, neurodevelopmental disorders, emotion regulation, cognition, siblings, executive function, perception
D Parents mental health	parents, stress, mothers, disorders, intellectual disability, early intervention, quality of life, impact, people, developmental-disabilities
E Genetic	risk, association, age, identification, de novo mutations, traits, variants, mutations, population, expression
F Comorbidities	adolescents, prevalence, adhd, symptoms, comorbidity, efficacy, epidemiology, sleep, systematic review, psychiatry
G Social Interaction and communication	individuals, communication, follow-up, impairment, social communication, speech, machine learning, trajectories, fragile x syndrome, language impairment
H Screening and Assessment	diagnosis, screening, united-states, telehealth, assessment, modified checklist, early identification, stability, disabilities monitoring network, early detection
I Psychometric	adults, validity, scale, model, reliability, questionnaire, controlled-trial, performance, self-report, virtual reality
J Psychoeducation	psychoeducation

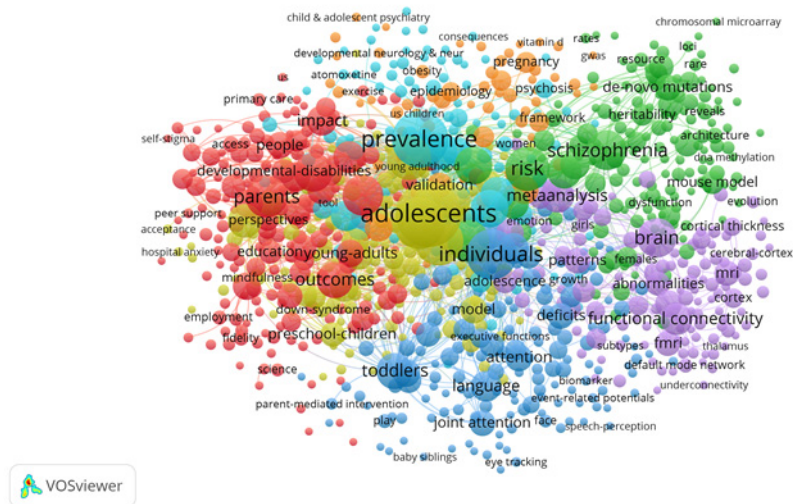


Figure 7. Co-Occurrence Analysis of Keywords, 2014–2024

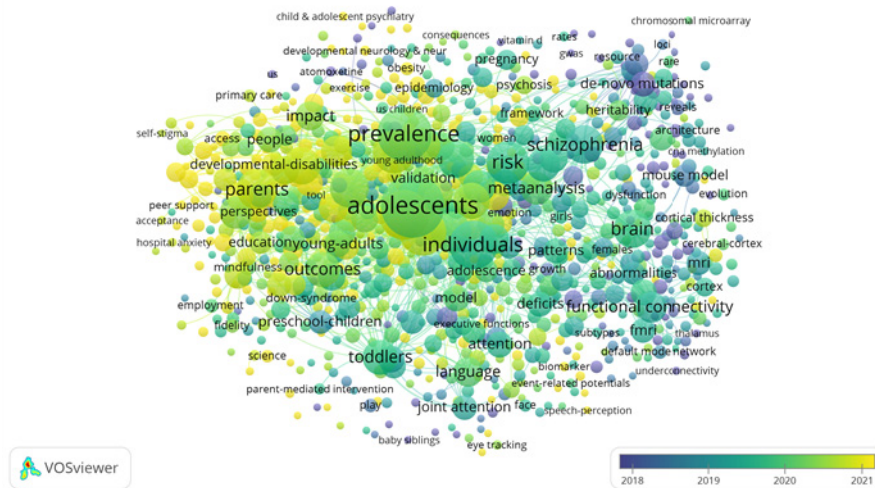


Figure 8. Annual Frequency Analysis of Keywords, 2014–2024

IV. 고찰

본 연구에서는 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 문제가 지속적으로 증가함에 따라, 이를 해결하기 위한 정신건강 중재의 연구 동향과 핵심 영역을 확인하고자 하였다. 이를 위해 계량서지학적 분석을 실시하여 출판 경향, 연구 국가 및 분야, 학술지에 대한 인용 분석을 진행하였으며, 동시출현 단어를 추출하여 키워드를 시각적으로 군집화하였다. 이를 통해 본 연구는 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재에 대한 거시적인 흐름을 파악하고, 향후 관련 분야의 연구 확장을 위한 기반을 마련한 것으로 사료된다.

분석 결과, 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 및 중재에 관한 연구는 2021년 정점을 이르렀으나 이후 다소 감소하는 추세를 보였다. 이는 2020년부터 시작된 코로나19 팬데믹으로 인해 자폐 스펙트럼 장애 아동의 고립, 불안, 스트레스, 우울 등의 정신건강 문제가 급증한 데에 기인한 것으로 판단된다(Yang, 2024). 2021년 코로나 19 팬데믹이 지속된 시점에서 실시한 정신건강 실태조사에 따르면, 자폐 스펙트럼 장애 아동이 경험한 유의미한 우울과 불안이 22.1%로 이전보다 크게 증가하였다(Ministry of Health and Welfare, 2024; Jeong & Jung, 2023). 이러한 결과는 팬데믹이 정신건강 중재 연구의 활성화에 영향을 미쳤음을 시사한다.

분야별 분석 결과, 정신의학(26.9%)과 심리학(25.0%), 신경과학(17.8%)이 주요 연구 분야로 확인되었다. 이 중 신경과학 분야의 연구 비중이 높은 것은 자폐 스펙트럼 장애의 정신건강 문제를 신경학적 기제를 통해 진단하고 치료하려는 경향을 반영하는 것으로 사료된다(Tebartz van Eist et al., 2013). 이는 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재의 초점이 약물치료와 같은 의학적인 분야에 치중되어 있음을 시사하며, 재활 분야의 연구가 상대적으로 미비함을 확인할 수 있다(Kala et al., 2021; Ma & Cao, 2024).

동시인용분석과 공동저술분석을 통해 도출한 국가/기관, 저자, 학술지에 대한 결과는 국가를 기준으로 통합적으로 설명할 수 있다. 모든 분석 결과에서 공통적으로 미국과 영국이 가장 활발하게 연구에 참여하고 있었다. 이는 자폐 스펙트럼 아동의 유병률과 정신장애 비율이 지속적으로 증가하고 있는 미국과 영국의 현상이 영향을 미쳤을 것으로 사료된다(Marlow et al., 2025; Russell et al., 2025). 또한, 각 국가는 자폐 스펙트럼 장애 아동의 권리 및 서비스를 보장하는 법과 중재 프로그램이 체계적으로 확립되어 있다. 구체적으로, ADA (Americans with Disabilities Act)와 Autism Act와 같은 장애 아동에 대한 법이 다른 국가보다 일찍 제정되어 아동을 보호하고 있다. 중재의 경우에도 IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) 및 EHC (Education, Health and Care)와 같은

조기 중재가 활발히 이루어지고 있다(Kauffman et al., 2021; Zwaigenbaum et al., 2021). 이는 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 문제와 관련된 법과 다양한 중재 프로그램들이 개발되면서, 중재의 실질적인 효과를 검증하는 연구들이 관심을 받았을 것으로 사료된다(Fatima et al., 2025).

주요 키워드를 군집화한 Cluster들은 크게 자폐 스펙트럼 장애의 원인, 임상적 특성, 중재라는 세 가지 영역으로 구분하여 설명할 수 있다. 첫 번째는 자폐 스펙트럼 장애의 원인을 나타내는 클러스터로, Cluster A(신경과학)와 Cluster E(유전)이며, 이는 자폐 스펙트럼 장애의 원인을 유전학의 관점에서만 밝히려던 과거의 연구 경향과 기존의 제한점을 보완하여 신경학적인 기전까지 분석한 현대의 연구 경향을 모두 반영한 것으로 보인다(Geschwind, 2011; Klin, 2023; Veenstra-Vander Weele et al., 2023; Vorstman et al., 2017). 따라서 본 연구의 문헌 검색 기간을 10년으로 설정함으로써 기대했던 광범위한 분석이 실현되었음을 확인할 수 있었다.

두 번째는 자폐 스펙트럼 장애의 임상적 특징을 나타내는 클러스터로, Cluster C (인지 및 심리), Cluster G (사회성 및 의사소통), Cluster F (동반질환)가 해당된다. DSM-5에 따르면, 자폐 스펙트럼 장애 아동은 다양한 분야에 걸쳐 나타나는 사회적 의사소통 및 상호작용의 지속적인 결함으로 타인과 감정적인 상호성에서 어려움을 겪는다. 특히, 사회적 상호작용을 위한 언어적 및 비언어적인 의사소통의 결함과 대인관계 유지 및 발전을 위한 이해의 어려움이 가장 많이 보고되었다(Wiggins et al., 2019).

마지막 클러스터는 자폐 스펙트럼 장애 아동을 위한 평가 및 치료와 관련된 Cluster B (중재), Cluster C (부모 정신건강), Cluster H (진단 및 평가), Cluster I (심리 측정), 그리고 Cluster J (심리 교육)가 해당된다. 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재라는 본 연구 목적에 따라 다수의 클러스터가 치료와 관련된 것으로 나타났다. 이 중 가장 많은 클러스터가 포함된 자폐 스펙트럼 장애 아동을 대상으로 한 중재의 종류에 대해 자세히 설명하고자 한다. 중재와 관련된 핵심 키워드는 인지행동치료(Cognitive Behavior Therapy, CBT)와 원격 의료(telehealth)로 나타났다. 먼저 인지행동치료는 인지적

재구조화를 핵심으로 하여, 실제 발생하지 않을 사건을 과장되게 해석하는 자동적 사고(automatic thought)를 수정함으로써 정신건강 문제가 완화하고자 한다(Choi, 2010). 지난 10년간 인지행동치료는 자폐 스펙트럼 장애를 가진 아동 및 청소년의 우울 및 불안 장애를 완화하는 효과적이라는 연구 결과가 지속적으로 보고되었다(Faja & Nelson Darling, 2019; Kilburn et al., 2023; Spain & Happe, 2020; Storch et al., 2013).

다음으로 원격 의료는 코로나 19 팬데믹으로 인해 대면 중재가 어려워짐에 따라, 디지털 중재 방식이 활발히 도입되기 시작한 시점부터 주요 키워드로 등장한 것으로 보인다(Marchi et al., 2021). 이는 본 연구에서 자폐 스펙트럼 장애 아동을 대상으로 한 정신건강 중재 연구가 2021년에 가장 활발하게 진행된 것과 관련이 있는 것으로 판단된다. 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강을 위한 원격 의료는 주로 감정 조절을 목표로 설정하여 다양한 형태의 중재를 제공하였다(Beauchaine & Cicchetti, 2019; Coffman et al., 2024; Kaur et al., 2024; McDonald et al., 2024; Restoy et al., 2024). 이러한 중재를 통해 불안과 우울 등 정서적 과민성이 감소하고 중재 종료 후에도 그 효과가 지속되어, 원격 치료를 통한 감정 조절 중재가 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 문제에 긍정적인 효과가 있음을 입증하였다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 데이터베이스로 Web of Science만을 사용하여 분석을 진행했기 때문에 다양한 데이터베이스에 수록된 문헌을 포함하지 못하였다. 이로 인해 다른 데이터베이스에 등록된 문헌들이 문헌 검색 단계에서 배제되었을 가능성이 있다. 둘째, 문헌 간의 연결성과 해당 분야의 전체적인 경향을 파악하는데 중점을 두었기 때문에 추출된 문헌의 전문을 세부적으로 분석하지 못하였다. 이에 따라 각 문헌에 제시된 연구의 질적 수준 및 연구 방법론 그리고 이에 따른 효과성을 구체적으로 파악하는데 한계가 있었다. 마지막으로, 키워드 분석 과정에서 각 키워드가 문헌에서 사용된 맥락을 확인하기 어려워 핵심 키워드에 대한 명확한 정의나 개념을 다루지 않았다. 이는 키워드 간의 주요 구조와 관계만 반영되었고, 개념적 분석은 제한적으로 이루어졌음을 나타낸다. 따라서 향후에는 다양한 데이터베이스를 활용하고, 각 문헌에 대한 개념적인 분석도 진행하는 심

충적인 연구가 필요하다. 이는 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재를 제공하는 다양한 전문가들이 중재의 질을 높이고 그 효과성을 명확히 확인하는데 기여할 수 있을 것으로 보인다.

본 연구의 결과를 통해 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재 연구의 동향뿐만 아니라 주요 키워드에 대한 구체적인 분석까지 함으로써, 지난 10년간의 학문적 범위를 파악하고 해당 분야에 관심이 있는 작업치료사에게 전제적인 지표 및 방향성을 제공하였다는 데 의의가 있다.

IV. 결론

본 연구는 VOSviewer 소프트웨어를 활용한 계량서지학적 분석을 통해 자폐 스펙트럼 장애 아동의 정신건강 중재에 대한 지난 10년간 출판된 학술자료의 연구 동향 및 추세를 알아보았다. 첫째, 2014년 이후 연구의 중요성이 강조되면서 연구의 수가 증가 추세를 보였고, 정신의학 분야에서 집중적으로 연구가 진행되었다. 둘째, 문헌출판 수, 인용 횟수, 총 연결 강도에서 미국이 가장 높은 학문적 영향력을 보였으며 영국이 그 뒤를 이었다. 마지막으로, 청소년이 주요 키워드로 나타났으며, 클러스터 분석에서도 높은 출현 빈도 및 중심성을 보여 다른 클러스터와도 강한 연관성 보였고 이외에도 유병률, 개인, 어른, 부모가 확인되었다. 결과적으로 정신건강 중재는 단순히 정신 질환의 측면뿐만 아니라 개인적 및 환경적 요인을 포함한 다양한 영역을 고려할 필요가 있음을 내포하고 있다. 이를 해결하기 위해서는 다방면의 종합적인 평가 및 모니터링을 통해 지지 및 방해 요소를 명확히 파악하는 것이 중요하다. 또한, 자폐 스펙트럼 장애 아동에게 의미 있는 중재를 제공하기 위해 작업치료사를 포함한 여러 학문 분야의 전문가들의 협력과 연계가 필요하며, 이에 대한 논의는 지속적으로 이루어져야 한다. 본 연구의 결과가 자폐 스펙트럼 아동의 정신건강 중재에 대한 근거를 마련하고자 하는 작업치료사에게 새로운 연구 방향성을 제시하는 기초자료로 활용되기를 기대한다.

References

- Adams, D., Simpson, K., & Keen, D. (2018). School-related anxiety symptomatology in a community sample of primary-school-aged children on the autism spectrum. *Journal of School Psychology, 70*, 64-73. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2018.07.003>
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Bal, V. H., Mournet, A. M., Glascock, T., Shinall, J., Gunin, G., Jadav, N., Zhang, H., Brennan, E., Istvan, E., & Kleiman, E. M. (2024). The emotional support plan: Feasibility trials of a brief, telehealth-based mobile intervention to support coping for autistic adults. *Autism, 28*(4), 932-944. <https://doi.org/10.1177/13623613231186035>
- Beauchaine, T. P., & Cicchetti, D. (2019). Emotion dysregulation and emerging psychopathology: A transdiagnostic, transdisciplinary perspective. *Development & Psychopathology, 31*(3), 799-804. <https://doi.org/10.1017/S0954579419000671>
- Bemmer, E. R., Boulton, K. A., Thomas, E. E., Larke, B., Lah, S., Hickie, I. B., & Guastella, A. J. (2021). Modified CBT for social anxiety and social functioning in young adults with autism spectrum disorder. *Molecular Autism, 12*, 11. <https://doi.org/10.1186/s13229-021-00418-w>
- Boyack, K. W., & Klavans, R. (2010). Co-citation analysis, bibliographic coupling, and direct citation: Which citation approach represents the research front most accurately?. *Journal of the American Society for Information*

- Science & Technology*, 61(12), 2389-2404. <https://doi.org/10.1002/asi.21419>
- Brookman-Frazee, L. I., Drahota, A., & Stadnick, N. (2012). Training community mental health therapists to deliver a package of evidence-based practice strategies for school-age children with autism spectrum disorders: A pilot study. *Journal of autism & Developmental Disorders*, 42, 1651-1661. <https://doi.org/10.1007/s10803-011-1406-7>
- Cai, R. Y., Richdale, A. L., Dissanayake, C., & Uljarević, M. (2019). Resting heart rate variability, emotion regulation, psychological wellbeing and autism symptomatology in adults with and without autism. *International Journal of Psychophysiology*, 137, 54-62. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.12.010>
- Cameron, L. A., Phillips, K., Melvin, G. A., Hastings, R. P., & Gray, K. M. (2021). Psychological interventions for depression in children and young people with an intellectual disability and/or autism: Systematic review. *British Journal of Psychiatry*, 218(6), 305-314. <https://doi.org/10.1192/bjp.2020.226>
- Carmona-Serrano, N., López-Belmonte, J., López-Núñez, J. A., & Moreno-Guerrero, A. J. (2020). Trends in autism research in the field of education in Web of Science: A bibliometric study. *Brain Sciences*, 10(12), 1018. <https://doi.org/10.3390/brainsci10121018>
- Center for Disease Control and Prevention. (2024). *Data & statistics on autism spectrum disorder*. <https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html>
- Choi, Y. H. (2010). Psychodynamic and cognitive behavior therapy. *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 49(49), 59-69.
- Coffman, M., Wells, M., Schmitt, L. M., Reisinger, D. L., Horn, P. S., & Shaffer, R. C. (2024). Telehealth regulating together pilot trial: Emotion regulation intervention for autistic children and adolescents. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1401148. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1401148>
- Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., & Angold, A. (2003). Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. *Archives of General Psychiatry*, 60(8), 837-844. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.60.8.837>
- Dickson, K. S., Lind, T., Jobin, A., Kinnear, M., Lok, H., & Brookman-Frazee, L. (2021). A Systematic Review of Mental Health Interventions for ASD: Characterizing Interventions, Intervention Adaptations, and Implementation Outcomes. *Administration and Policy in Mental Health & Mental Health Services Research*, 48(5), 857-883. <https://doi.org/10.1007/s10488-021-01133-7>
- Doernberg, E. A., Russ, S. W., & Dimitropoulos, A. (2021). Believing in make-believe: Efficacy of a pretend play intervention for school-aged children with high-functioning autism spectrum disorder. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 51(2), 576-588. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04547-8>
- Faelens, L., Hoorelbeke, K., Cambier, R., Van Put, J., Van de Putte, E., De Raedt, R., & Koster, E. H. (2021). The relationship between Instagram use and indicators of mental health: A systematic review. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100121. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100121>
- Faja, S., & Nelson Darling, L. (2019). Variation in restricted and repetitive behaviors and interests relates to inhibitory control and shifting in children with autism spectrum disorder. *Autism*, 23(5), 1262-1272. <https://doi.org/10.1177/1362254919854444>

- oi.org/10.1177/1362361318804192
- Fatima, S., Sajjad, M., Salman, F., & Sarfraz, S. (2025). Mental health outcomes in parents of children with autism: implications for practice and policy. *Pakistan Journal of Humanities & Social Sciences*, 13(1), 77-82. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2025.v13i1.2637>
- Gadow, K. D., DeVincent, C. J., & Pomeroy, J. (2006). ADHD symptom subtypes in children with pervasive developmental disorder. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 36, 271-283. <https://doi.org/10.1007/s10803-005-0060-3>
- Geschwind, D. H. (2011). Genetics of autism spectrum disorders. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(9), 409-416. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.07.003>
- Guzick, A. G., Schneider, S. C., Kook, M., Greenberg, R., Perozo-Garcia, A., Lee, M. P., Garcia, J., Onyeka, O. C., Riddle, D. B., & Storch, E. A. (2024). Internet-based, parent-led cognitive behavioral therapy for autistic youth with anxiety-related disorders: A randomized trial comparing email vs. telehealth support. *Behaviour Research & Therapy*, 183, 104639. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2024.104639>
- Heo, G. E., & Sone, M. (2013). Examining the intellectual structure of a medical informatics journal with author co-citation analysis and co-word analysis. *Journal of the Korean Society for Information Management*, 30(2), 207-225. <https://doi.org/10.3743/KOSIM.2013.30.2.207>
- Hernández-González, O., Fresno-Rodríguez, A., Spencer-Contreras, R. E., Tárraga-Mínguez, R., González-Fernández, D., & Sepúlveda-Opazo, F. (2023). Research mapping of trauma experiences in autism spectrum disorders: A bibliometric analysis. *Healthcare*, 11(9), 1267. <https://doi.org/10.3390/healthcare11091267>
- Hollocks, M. J., Lerh, J. W., Magiati, I., Meiser-Stedman, R., & Brugha, T. S. (2019). Anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Medicine*, 49(4), 559-572. <https://doi.org/10.1017/S0033291718002283>
- Hudson, C. C., Hall, L., & Harkness, K. L. (2019). Prevalence of depressive disorders in individuals with autism spectrum disorder: A meta-analysis. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 47, 165-175. <https://doi.org/10.1007/s10802-018-0402-1>
- Hwang, Y., Lee, S., & Jeon, J. (2025). Integrating AI chatbots into the metaverse: Pre-service English teachers' design works and perceptions. *Education & Information Technologies*, 30, 4099-4130. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12924-4>
- Jeong, J., & Jung, S. (2023). The effects of function-based intervention on active task engagement, task completion, and task accuracy in students with mild intellectual disabilities. *Journal of Behavior Analysis & Support*, 10(3), 51-78. <https://doi.org/10.22874/kaba.2023.10.3.51>
- Jeong, S. K., & Ban, Y. U. (2020). Identification of global research trends of ecological industrial park researches through bibliographic analysis. *Korea Institute of Ecological Architecture & Environment*, 20(4), 41-46. <https://doi.org/10.12813/kieae.2020.204.041>
- Kala, S., Rolison, M. J., Trevisan, D. A., Naples, A. J., Pelphrey, K., Ventola, P., & McPartland, J. C. (2021). Brief report: Preliminary evidence of the N170 as a biomarker of

- response to treatment in autism spectrum disorder. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 709382. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.709382>
- Karim, F., Oyewande, A. A., Abdalla, L. F., Ehsanullah, R. C., & Khan, S. (2020). Social media use and its connection to mental health: A systematic review. *Cureus*, 12(6), e8627. <https://doi.org/10.7759/cureus.8627>
- Kauffman, J. M., Ahrbeck, B., Anastasiou, D., Badar, J., Felder, M., & Hallenbeck, B. A. (2021). Special education policy prospects: Lessons from social policies past. *Exceptionality*, 29(1), 16-28. <https://doi.org/10.1080/09362835.2020.1727326>
- Kaur, I., Kamel, R., Sultanik, E., Tan, J., Mazefsky, C. A., Brookman-Frazee, L., McPartland, J. C., Goodwin, M. S., Pennington, J., Beidas, R. S., Mandell, D. S., & Nuske, H. J. (2024). Supporting emotion regulation in children on the autism spectrum: Co-developing a digital mental health application for school-based settings with community partners. *Journal of Pediatric Psychology*, 50(1), 129-140. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsae078>
- Keefer, A., White, S. W., Vasa, R. A., & Reaven, J. (2018). Psychosocial interventions for internalizing disorders in youth and adults with ASD. *International Review of Psychiatry*, 30(1), 62-77. <https://doi.org/10.1080/09540261.2018.1432575>
- Kerns, C. M., & Kendall, P. C. (2012). The presentation and classification of anxiety in autism spectrum disorder. *Clinical Psychology: Science & Practice*, 19(4), 323-347. <https://doi.org/10.1111/cpsp.12009>
- Kent, R., & Simonoff, E. (2017). Prevalence of anxiety in autism spectrum disorders. *Anxiety in Children & Adolescents with Autism Spectrum Disorder*, 5-32. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805122-1.00002-8>
- Kilburn, T. R., Sørensen, M. J., Thastum, M., Rapee, R. M., Rask, C. U., Arendt, K. B., Carlsen, A. H. & Thomsen, P. H. (2023). Group based cognitive behavioural therapy for anxiety in children with autism spectrum disorder: A randomised controlled trial in a general child psychiatric hospital setting. *Journal of Autism & Developmental Disorders*, 53(2), 525-538. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04471-x>
- Kim, H. J. (2023). An analysis of domestic and international research trends on metaverse. *Journal of the Korean Society for Library & Information Science*, 57(3), 351-379. <http://doi.org/10.4275/KSLIS.2023.57.3.351>
- Kim, H. J., & Song, M. (2014). A study on the research trends in domestic/international information science articles by co-word analysis. *Journal of the Korean Society for Information Management*, 31(1), 99-118. <https://doi.org/10.3743/KOSIM.2014.31.1.099>
- Klin, A. (2023). Translating advances in developmental social neuroscience into greater access to early diagnosis in autism spectrum disorder. *Medicina*, 83(2), 32-36.
- Kulasinghe, K., Whittingham, K., Mitchell, A. E., & Boyd, R. N. (2023). Psychological interventions targeting mental health and the mother-child relationship in autism: Systematic review and meta-analysis. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 65(3), 329-345. <https://doi.org/10.1111/dmcn.15432>
- Lai, M. C., Kasse, C., Besney, R., Bonato, S., Hull, L., Mandy, W., Szatmari, P., & Ameis, S. H. (2019). Prevalence of co-occurring mental health diagnoses in the autism population: A systematic review and meta-analysis. *Lancet Psychiatry*, 6(10), 819-829. [http://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)3028](http://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)3028)

- Leader, G., O'Reilly, M., Gilroy, S. P., Chen, J. L., Ferrari, C., & Mannion, A. (2021). Comorbid feeding and gastrointestinal symptoms, challenging behavior, sensory issues, adaptive functioning and quality of life in children and adolescents with autism spectrum disorder. *Developmental Neurorehabilitation*, 24(1), 35-44. <https://doi.org/10.1080/17518423.2020.1770354>
- Lee, D. O., & Ousley, O. Y. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder symptoms in a clinic sample of children and adolescents with pervasive developmental disorders. *Journal of Child & Adolescent Psychopharmacology*, 16(6), 737-746. <https://doi.org/10.1089/cap.2006.16.737>
- Lee, Y. H., & Park, C. (2024). A literature review on customer experience using bibliometrics. *Korea Business Review*, 28(4), 57-82. <https://doi.org/10.17287/kbr.2024.28.4.57>
- Lin, X., Zhou, R., Liang, D., Xia, L., Zeng, L., & Chen, X. (2022). The role of microbiota in autism spectrum disorder: A bibliometric analysis based on original articles. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 976827. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.976827>
- Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. *Australian Journal of Management*, 45(2), 175-194. <https://doi.org/10.1177/0312896219877678>
- Liu, A., Lu, Y., Gong, C., Sun, J., Wang, B., & Jiang, Z. (2023). Bibliometric analysis of research themes and trends of the co-occurrence of autism and ADHD. *Neuropsychiatric Disease & Treatment*, 19, 985-1002. <https://doi.org/10.2147/NDT.S404801>
- Loizou, S., Pemovska, T., Stefanidou, T., Foye, U., Cooper, R., Kular, A., Greenburgh, A., Baldwin, H., Griffiths, J., Saunders, K. R. K., Barnett, P., Minchin, M., Brady, G., Ahmed, N., Parker, J., Chipp, B., Olive, R. R., Jackson, R., Timmerman, A., ... & Johnson, S. (2024). Approaches to improving mental healthcare for autistic people: Systematic review. *British Journal of Psychiatry Open*, 10(4), e128. <https://doi.org/10.1192/bjo.2024.707>
- Ma, S., & Cao, T. (2024). Effects of painting therapy on psychological rehabilitation in children with autism spectrum disorder. *Materials Science, Engineering & Chemistry Web of Conferences*, 395, 01018. <https://doi.org/10.1051/mateconf/202439501018>
- Magnuson, K. M., & Constantino, J. N. (2011). Characterization of depression in children with autism spectrum disorders. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 32(4), 332-340. <https://doi.org/10.1097/DBP.0b013e318213f56c>
- Marchi, J., Johansson, N., Sarkadi, A., & Warner, G. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic and societal infection control measures on children and adolescents' mental health: A scoping review. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 711791. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.711791>
- Marlow, N. M., Kramer, J. M., Kirby, A. V., & Jacobs, M. M. (2025). Protocol for socioecological study of autism, suicide risk, and mental health care: Integrating machine learning and community consultation for suicide prevention. *PloS ONE*, 20(3), e0319396. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319396>
- McDonald, R. G., Cargill, M. I., Khawar, S., & Kang, E. (2024). Emotion dysregulation in autism: A meta-analysis. *Autism*, 28(12),

13623613241257605. <https://doi.org/10.1177/13623613241257605>
- Ministry of Health and Welfare. (2024). *2024 Status of persons with disabilities*. https://www.mohw.go.kr/statView.es?mid=a10406010100&stts_data_seq=38
- Park, S. H., Park, H. Y., & Lim, Y. M. (2022). Bibliographic analysis of aging anxiety and lifestyle. *Therapeutic Science for Rehabilitation, 11*(2), 25-37. <https://doi.org/10.22683/tsnr.2022.11.2.025>
- Passas, I. (2024). Bibliometric analysis: The main steps. *Encyclopedia, 4*(2), 1014-1025. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia4020065>
- Pelton, M. K., Crawford, H., Robertson, A. E., Rodgers, J., Baron-Cohen, S., & Cassidy, S. (2020). Understanding suicide risk in autistic adults: Comparing the interpersonal theory of suicide in autistic and non-autistic samples. *Journal of Autism & Developmental Disorders, 50*, 3620-3637. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04393-8>
- Pesta, B., Fuerst, J., & Kirkegaard, E. O. (2018). Bibliometric keyword analysis across seventeen years (2000-2016) of intelligence articles. *Journal of Intelligence, 4*(4), 46. <https://doi.org/10.3390/jintelligence6040046>
- Rao, P. A., & Landa, R. J. (2014). Association between severity of behavioral phenotype and comorbid attention deficit hyperactivity disorder symptoms in children with autism spectrum disorders. *Autism, 18*(3), 272-280. <https://doi.org/10.1177/1362361312470494>
- Restoy, D., Oriol-Escudé, M., Alonzo-Castillo, T., Magán-Maganto, M., Canal-Bedia, R., Díez-Villoria, E., Gisbert-Gustemps, L., Setién-Ramos, I., Martínez-Ramírez, M., Ramos-Quiroga, J. A., & Lugo-Marín, J. (2024). Emotion regulation and emotion dysregulation in children and adolescents with autism spectrum disorder: A meta-analysis of evaluation and intervention studies. *Clinical Psychology Review, 109*, 102410. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2024.102410>
- Russell, A. S., McFayden, T. C., McAllister, M., Liles, K., Bittner, S., Strang, J. F., & Harrop, C. (2025). Who, when, where, and why: A systematic review of "late diagnosis" in autism. *Autism Research, 18*(1), 22-36. <https://doi.org/10.1002/aur.3278>
- Salter, K., Beamish, W., & Davies, M. (2016). The effects of child-centered play therapy (CCPT) on the social and emotional growth of young Australian children with autism. *International Journal of Play Therapy, 25*(2), 78-90. <https://doi.org/10.1037/pla0000012>
- Schottelkorb, A. A., Swan, K. L., & Ogawa, Y. (2020). Intensive child-centered play therapy for children on the autism spectrum: A pilot study. *Journal of Counseling & Development, 98*(1), 63-73. <https://doi.org/10.1002/jcad.12300>
- Schwartzman, J. M., & Corbett, B. A. (2020). Higher depressive symptoms in early adolescents with autism spectrum disorder by self-and parent-report compared to typically-developing peers. *Research in Autism Spectrum Disorders, 77*, 101613. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101613>
- Schwartzman, J. M., Roth, M. C., Paterson, A. V., Jacobs, A. X., & Williams, Z. J. (2024). Community-guided, autism-adapted group cognitive behavioral therapy for depression in autistic youth (CBT-DAY): Preliminary feasibility, acceptability, and efficacy. *Autism, 28*(8), 1902-1918. <https://doi.org/10.1177/13623613231213543>
- Shekarro, M., Fazeli-Varzaneh, M., & Kuravackel,

- G. M. (2023). A bibliometric analysis of executive functions in autism spectrum disorder. *Current Psychology*, 42(8), 6117-6130. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01947-6>
- Smith, I. C., & White, S. W. (2020). Socio-emotional determinants of depressive symptoms in adolescents and adults with autism spectrum disorder: A systematic review. *Autism*, 24(4), 995-1010. <https://doi.org/10.1177/1362361320908101>
- Spain, D., & Happé, F. (2020). How to optimise cognitive behaviour therapy (CBT) for people with autism spectrum disorders (ASD): A Delphi study. *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, 38(2), 184-208. <https://doi.org/10.1007/s10942-019-00335-1>
- Stecher, C., Pagni, B. A., Cloonan, S., Vink, S., Hill, E., Ogbeama, D., Delaney, S., & Braden, B. B. (2024). App-based meditation habits maintain reductions in depression symptoms among autistic adults. *Autism*, 28(6), 1487-1502. <https://doi.org/10.1177/13623613231200679>
- Storch, E. A., Arnold, E. B., Lewin, A. B., Nadeau, J. M., Jones, A. M., De Nadai, A. S., Mutch, P. J., Selles, R. R., Ung, D., & Murphy, T. K. (2013). The effect of cognitive-behavioral therapy versus treatment as usual for anxiety in children with autism spectrum disorders: A randomized, controlled trial. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 52(2), 132-142. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2012.11.007>
- Tebartz van Elst, L., Pick, M., Biscaldi, M., Fangmeier, T., & Riedel, A. (2013). High-functioning autism spectrum disorder as a basic disorder in adult psychiatry and psychotherapy: Psychopathological presentation, clinical relevance and therapeutic concepts. *European Archives of Psychiatry & Clinical Neuroscience*, 263, 189-196. <http://doi.org/10.1007/s00406-013-0459-3>
- Tellegen, C. L., & Sanders, M. R. (2014). A randomized controlled trial evaluating a brief parenting program with children with autism spectrum disorders. *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 82(6), 1193-1200. <https://doi.org/10.1037/a0037246>
- Tian, Y., Zhang, X., Chen, H., Li, C., Niu, L., Fu, Q., Rong, P., & Ma, R. (2023). Trends and hotspots in gene research of epilepsy in children: A review and bibliometric analysis from 2010 to 2022. *Medicine*, 102(30), e34417. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000034417>
- Uljarević, M., Hedley, D., Cai, R. Y., Hardan, A. Y., & South, M. (2021). Anxiety and depression from adolescence to old age in autism spectrum disorder. *Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders*, 50, 257-270. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-04084-z>
- Uribe-Bahamonde, Y. E., Fernandez-Blanco, A., Spencer-Contreras, R., & Hernández-González, O. (2024). Trends in research related to anxiety disorders on the autism spectrum: A bibliometric study. *International Journal of Developmental Disabilities*, 1-15. <https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2283649>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau, & D. Wolfram (Eds.), *Measuring scholarly impact: Methods and practice* (pp. 285-320). Springer.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111, 1053-1070. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2555-5>

- org/10.1007/s11192-017-2300-7
- Van Steensel, F. J., Bögels, S. M., & Perrin, S. (2011). Anxiety disorders in children and adolescents with autistic spectrum disorders: A meta-analysis. *Clinical Child & Family Psychology Review*, 14, 302-317. <https://doi.org/10.1007/s10567-011-0097-0>
- Veenstra-VanderWeele, J., O'Reilly, K. C., Dennis, M. Y., Uribe-Salazar, J. M., & Amaral, D. G. (2023). Translational neuroscience approaches to understanding autism. *American Journal of Psychiatry*, 180(4), 265-276. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.20230153>
- Vorstman, J. A., Parr, J. R., Moreno-De-Luca, D., Anney, R. J., Nurnberger, J. I., Jr., & Hallmayer, J. F. (2017). Autism genetics: Opportunities and challenges for clinical translation. *Nature Reviews Genetics*, 18(6), 362-376. <https://doi.org/10.1038/nrg.2017.4>
- Wang, S., Chen, D., Yoon, I., Klich, S., & Chen, A. (2022). Bibliometric analysis of research trends of physical activity intervention for autism spectrum disorders. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16, 926346. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.926346>
- Wiggins, L. D., Rice, C. E., Barger, B., Soke, G. N., Lee, L. C., Moody, E., Edmondson-Pretzel, R., & Levy, S. E. (2019). DSM-5 criteria for autism spectrum disorder maximizes diagnostic sensitivity and specificity in preschool children. *Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology*, 54, 693-701. <https://doi.org/10.1007/s00127-019-01674-1>
- Wu, X., Deng, H., Jian, S., Chen, H., Li, Q., Gong, R., & Wu, J. (2023). Global trends and hotspots in the digital therapeutics of autism spectrum disorders: A bibliometric analysis from 2002 to 2022. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1126404. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1126404>
- Yang, H. K. (2024). The mental health of self-employed during the COVID-19 pandemic: A comparison between self-employed and paid-employed. *Journal of the Convergence on Culture Technology*, 10(5), 537-545. <https://doi.org/10.17703/JCCT.2024.10.5.537>
- Zwaigenbaum, L., Brian, J., Smith, I. M., Sacrey, L. A. R., Franchini, M., Bryson, S. E., Vailancourt, T., Vickie, A., Duku, E., Szatmari, P., Roberts, W., & Roncadin, C. (2021). Symptom trajectories in the first 18 months and autism risk in a prospective high-risk cohort. *Journal of Child Psychology & Psychiatry*, 62(12), 1435-1443. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13417>

Abstract

Research Trends in Mental Health Interventions for Children With Autism Spectrum Disorder: A Bibliometric Analysis

Seo, EunHye*, B.S., O.T., Jeon, Pu-Reum*, B.S., O.T., Kim, Ah-Ram**, Ph.D., O.T.,
Yoo, Eun-Young***, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Graduate Student

**Dept. of Occupational Therapy, College of Health & Medical Services, Sangji University,
Assistant Professor

***Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Professor

Objective: This study aimed to identify research trends in mental health interventions for children with autism spectrum disorder (ASD) through a bibliometric analysis.

Methods: Literature published between 2014 and 2024 was collected from the Web of Science database, and analyses of countries/institutions, journals, authors, keywords, and clusters were conducted using VOSviewer.

Results: A total of 2,569 publications were identified, with a significant surge in publications in 2021. The field of psychiatry showed the most active research output, with the United States and the United Kingdom leading in terms of the number of publications, citations, and connectivity strength. Co-occurrence keyword analysis identified 10 clusters: neuroscience, interventions, psychology and cognition, parents' mental health, genetics, comorbidities, social interaction and communication, screening and assessment, psychometrics, and psychoeducation.

Conclusion: This study provides a macro-level perspective on the connectivity and flow of literature on mental health interventions for children with ASD over the past decade. These findings are expected to serve as foundational data for domestic researchers in developing research directions and interventions for occupational therapy targeting the mental health of children with ASD.

Key words: Autism Spectrum Disorder, Bibliometric analysis, Mental health